

[별표2]

전용용기의 검사방법

1. 전용용기의 시료채취

- 가. 전용용기의 종류별, 재질별, 용량별 1회 신청량을 1검사건수로 한다.
- 나. 전용용기 제조시설 및 장비나 전용용기 종류, 재질, 용량, 규격별로 생산수량을 고려하여 현장여건에 맞게 충분한 수량의 시료를 채취한다.
- 다. 검사 신청한 전용용기의 겉모양, 구조, 색상 및 표시사항 등을 확인 한 후 시료를 채취하여야 한다.
- 라. 전용용기 제조업 등록증에 등록되어있는 용기의 종류, 용량, 규격, 원료·재질이 검사를 신청한 시료와 같은지 확인한 후 시료를 채취한다.
- 마. 생산된 제품을 검사하는 경우 사업장의 여건을 고려하여 시료를 채취하되 KS Q 1003에 따른 랜덤샘플링 방법을 준용할 수 있다.

2. 시험 방법

가. 봉투형 용기(내부주머니를 포함한다)

1) 두 께

KS M 3503(농업용 폴리에틸렌필름)의 필름두께 측정방법에 따른다.

2) 치 수

1 mm 단위를 측정할 수 있는 정밀도를 가진 자로 측정한다.

3) 용 량

정밀도($d=10$ mL)를 가진 500 mL 또는 1 000 mL 메스플라스크 등으로 측정하며 실제용량은 소수점 이하를 제외하고 산정한다.

4) 재 질

재질은 폴리에틸렌 사용 여부를 적외선 분광 광도계 등으로 확인한다.

5) 인장강도 및 신장률

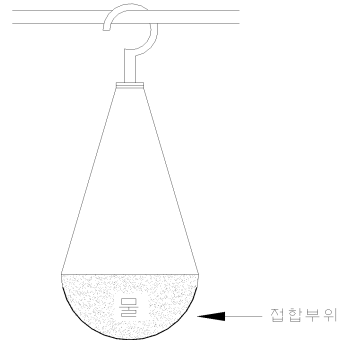
KS M 3503(농업용 폴리에틸렌필름)의 인장강도 및 신장률 시험방법에 따른다.

6) 인열강도

KS M 3503(농업용 폴리에틸렌필름)의 인열강도 시험방법에 따른다.

7) 누수시험

가) 용기접합 부분이 완전히 잠기도록 물을 채운 다음 1분간 방치하여 봉투의 밑면에서 물방울이 떨어지지 않는 것을 육안으로 확인한다.



[그림 1] 누수시험

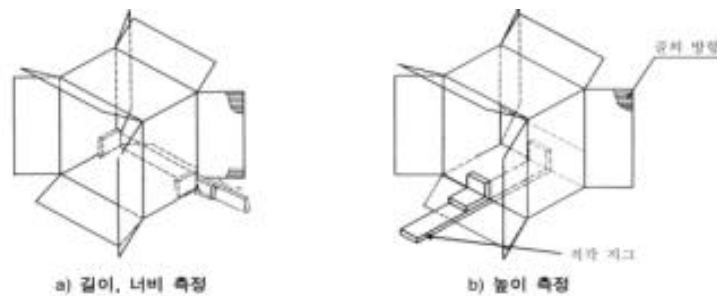
나) 봉투형용기의 누수시험 온도는 상온 15~30℃로 한다.

나. 외부 용기

1) 골판지류 용기

가) 용 량

바깥 날개를 펼치고, 한쪽의 안쪽 날개(위·아래의 2매)만을 구부려서 직각 지그에 물리고, 그 안쪽을 측정한다.



[그림2] 골판지 상자 안쪽 치수 측정 방법

나) 치 수

1 mm 단위를 측정할 수 있는 정밀도를 가진 자로 측정한다.

다) 건상과열강도

KS M ISO 2759(판지-과열강도시험)에 따른다.

라) 수직압축강도

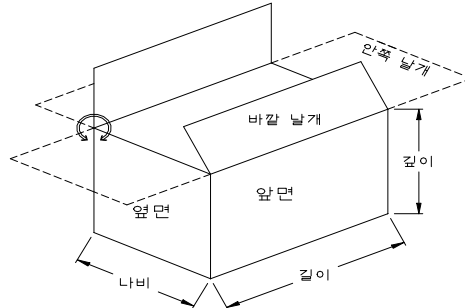
KS M 7063-1(골판지의 수직압축강도시험)에 따른다.

마) 골판지의 발수도

KS M 7057(종이 및 판지의 발수도시험)에 따른다.

바) 날개의 내구도

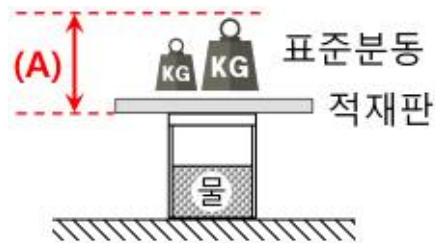
상온 15~30℃에서 날개를 꺾음부에 따라 꺾는 방향의 면에 밀착하도록 접었다 펼쳤다를 10회 실시한 후 확인한다.



[그림 3] 날개의 내구도

사) 적재안정성 시험

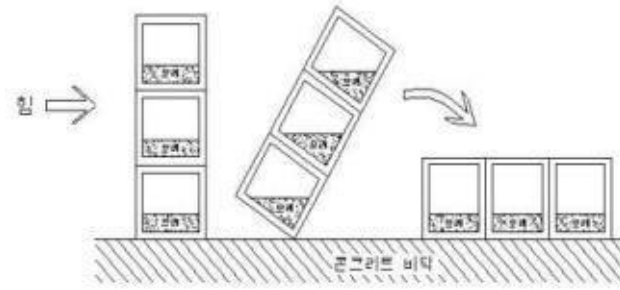
상온 15~30℃에서 시험을 실시 한다. 용량 1 L를 물무게 1 kg 환산해 산정하며, 골판지류 용기 호칭용량의 1/4에 해당하는 무게를 계산한다. 계산된 무게에 4를 곱하여 적재 총무게(A)를 산출한다. (총무게(A)=표준분동+적재판무게) 골판지류 상자를 평평한 바닥에 놓은 후 산출된 적재무게(A)만큼 표준분동과 적재판을 이용해 골판지류 상자 위에 적재한다. 48시간 동안 방치하여 파손 유무를 확인한다.



[그림4] 적재안정성시험

아) 전도안정성 시험

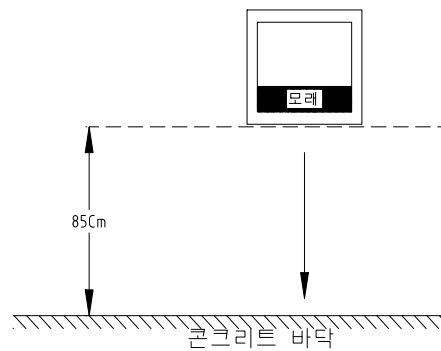
상온 15~30℃에서 내부주머니에 모래(건조된 입경 0.5~2.0 mm인 것)를 용기 용량의 1/4을 넣고 뚜껑을 닫은 후 콘크리트 등 견고한 바닥에 3단으로 쌓아 올린 다음 모든 용기에 수평방향으로 힘을 가해 동시에 넘어뜨린 직후에 확인하되, 시험은 반복하여 3회 실시한다. 다만, 3단으로 쌓은 높이가 150 cm를 초과하는 경우에는 2단으로 쌓은 상태에서 실시한다.



[그림5] 전도안정성시험

자) 낙하안정성 시험

상온 15~30℃에서 내부 주머니에 모래(건조된 입경 0.5~2.0 mm인 것)를 용기 용량의 ¼을 넣고 뚜껑을 닫아 85 cm 높이에서 밑면이 아래로 향하게 하여 콘크리트 등 견고한 바닥에 정면으로 닿을 수 있도록 낙하시켜 확인하되, 시험은 반복 하여 3회 실시한다.



[그림 6] 낙하안정성시험

2) 합성수지류 용기

가) 두께

가장 얇은 부분을 절단하여 구면을 가진 다이얼 게이지($d = 0.1 \text{ mm}$)로 측정한다.

나) 치수

1 mm 단위를 측정할 수 있는 정밀도를 가진 자로 측정한다.

다) 용량

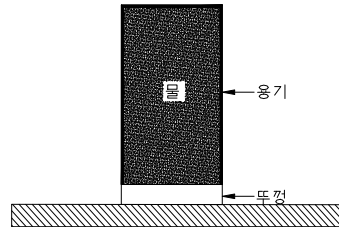
뚜껑을 제외하고 용기의 끝까지 물의 양을 가득 채운 후, 정밀도($d=10 \text{ mL}$)를 가진 500 mL 또는 1000 mL 메스플라스크 등으로 측정한다. 실제용량은 소수점 이하를 제외하고 산정한다.

라) 재질

재질은 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌 사용 여부를 적외선 분광 광도계 등으로 확인한다.

마) 누수시험

상온 15~30℃에서 용기에 물을 가득 채운 후 뚜껑부분이 밑으로 향하게 하여 12시간 이상 방치한 다음 누수여부를 확인한다.



[그림 7] 누수시험

바) 뚜껑안전성시험

(1) 파손시험

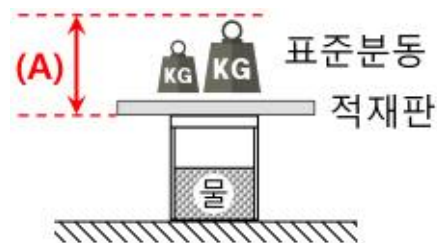
속뚜껑과 겉뚜껑을 닫아 잠가진 상태로 (60±5)℃에서 72시간 방치한 후 뚜껑이 파손되지 않는가를 확인한다.

(2) 변형시험

뚜껑과 용기를 결합하고, 60±5℃에서 90° 기울여 24시간 후 뚜껑의 변형여부를 확인한다.

사) 적재안정성 시험

상온 15~30℃에서 시험을 실시한다. 용량 1 L를 물무게 1 kg 환산해 산정하며, 합성수지류 용기 호칭용량의 ½에 해당하는 무게를 계산한다. 계산된 무게에 4를 곱하여 적재 총무게(A)를 산출한다. (총무게(A)=표준분동+적재판무게) 합성수지류 상자를 평평한 바닥에 놓은 후 산출된 적재무게(A)만큼 표준분동과 적재판을 이용해 합성수지류 상자 위에 적재한다. 48시간 동안 방치하여 파손유무를 확인한다.

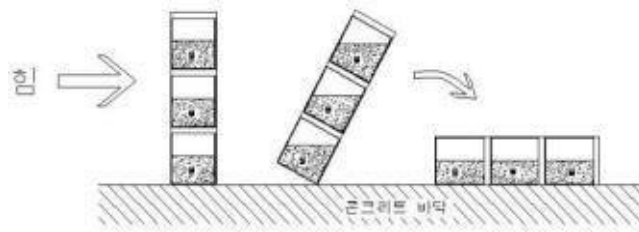


[그림 8] 적재안정성시험

아) 전도안정성 시험

상온 15~30℃에서 용기용량의 ½까지 물을 넣어 뚜껑을 닫고 콘크리트 등 견고한 바닥에 3단으로 쌓아 올려 모든 용기에 수평 방향의 힘을 가해서 동시에

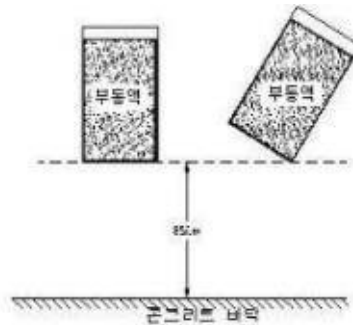
넘어뜨린 직후에 확인하되, 시험은 반복하여 3회 실시한다. 다만, 3단으로 쌓은 높이가 150 cm를 초과하는 경우는 2단으로 쌓아 올린 상태에서 시험을 실시한다.



[그림 9] 전도안정성시험

자) 저온낙하안정성 시험

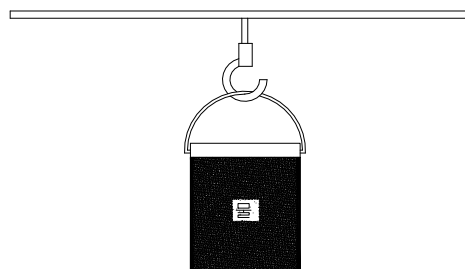
용기에 부동액을 가득 채워 마개를 닫은 후 $(-18 \pm 2)^\circ\text{C}$ 로 6시간 방치한 후 즉시 꺼내어 85 cm 높이에서 콘크리트 등 견고한 바닥 위에 용기의 밑면 또는 밑면 모서리가 닿도록 반복하여 3회 낙하시킨 후 확인한다.



[그림 10] 저온낙하안정성시험

차) 손잡이 강도시험(손잡이가 있는 것에 한함.)

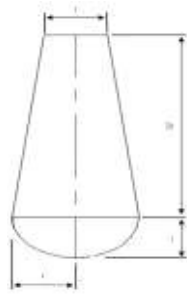
상온 $15 \sim 30^\circ\text{C}$ 에서 용기에 물을 가득 채우고 용기가 정 방향이 되도록 손잡이 중앙부위에 고리를 걸어 들어 올린 상태에서 15분간 방치한 후 확인한다.



[그림 11] 손잡이 강도시험

카) 낙추 충격시험

상온 $15 \sim 30^\circ\text{C}$ 실내에서 용기 3개를 1시간 이상 방치한 후 평평한 바닥 위에 용기를 거꾸로 세우고 용기의 위 부분으로부터 120 cm되는 높이에서 시료 중앙에 그림에 나타난 모양의 강제추(2 ± 0.05 kg)를 1회 낙하시킨 후 깨지거나 균열이 생기지 않는가를 확인한다.

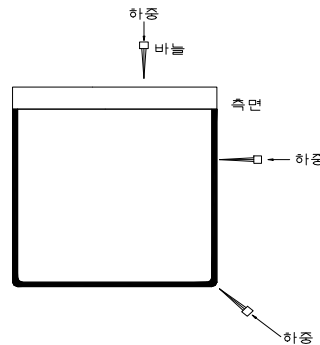


[그림 12] 낙추 충격 강제추

타) 관통시험

상온 15~30℃에서 멸균 주사침을 용기에 수직으로 대고 용기뚜껑, 본체 측면 및 밑면 모서리의 관통한 시점의 힘을 역량 게이지 또는 전자저울로 측정한 3점의 평균치를 산출한다.

※ 멸균 주사침(식품의약품안전청고시 제2014-155호) 19G×1½(직경 1.10 mm, 길이 38 mm)



[그림 13] 관통시험

파) 잠금장치시험

상온 15~30℃에서 뚜껑을 닫아 잠겨진 상태에서 반대방향으로 최대한 힘을 가했을 때 빠지거나 다시 풀리거나 용기의 깨짐이 발생하는지를 확인한다.

하) 스티커 탈락시험

용기를 (-18±2)℃에서 6시간 보관 시 스티커가 탈락하지 않아야 한다.

3. 시료의 크기 및 합부판정조건

- 1) 겉모양, 구조, 색상 및 표시사항 검사의 시료크기 및 합부판정조건은 [표 1]에 따른다.
- 2) 용기의 규격, 성능 검사의 시료크기 및 합부판정조건은 [표 2]에 따른다.
- 3) 검사신청수량은 생산예정수량 또는 제조된 전용용기를 기준으로 하며 검사신청수량을 초과하거나 미달되는 경우 차기 분기 검사 시 10% 범위내에서 가감하여 신청할 수 있다.

[표 1] 겉모양, 구조, 색상 및 표시사항 검사의 시료크기 및 합부판정조건

검사신청수량	시료크기 (n)	합부판정조건	
		합격판정개수 (Ac)	불합격판정개수 (Re)
1,200 이하	32	2	3
1,201~3,200	50	3	4
3,201~10,000	80	5	6
10,001~35,000	125	7	8
35,001~150,000	200	10	11
150,001~500,000	315	14	15
500,001~	500	21	22

[표 2] 용기의 규격, 성능 검사의 시료크기 및 합부판정조건

검사신청수량	시료건수			합부판정조건	
	규격검사 (재질제외)	성능검사	재질검사	합격판정개수 (Ac)	불합격판정개수 (Re)
1,200 이하	3	1	1	0	1
1,201~3,200	3	2			
3,201~10,000	3	3			
10,001~35,000	3	4			
35,001~150,000	5	5			
150,001~500,000	5	6			
500,001~	5	7			